

단원 7-1. 프로젝트 정의

산업 시나리오 기반 문제 정의 및 데이터셋 구축 프로세스

 산업용 데이터 분석 및 인공지능 실무  교육 시간: 4시간 (프로젝트 부문)

| 전체 로드맵 상의 단원 위치

7단계 대단원 중 프로젝트의 시발점

본 과정은 전체 AI 프로젝트 파이프라인(정의 → 큐레이션 → 모듈 구축 → 추론 통합 → 시스템 통합)의 첫 단추(7-1)에 해당하며, 프로젝트의 성패를 가르는 기초 설계 단계입니다.

7-1 프로젝트 정의의 지향점

현장의 요구사항을 기술적 시나리오로 변환하는 '문제 정의' 능력과, 모델을 학습시키기 위한 최적의 '데이터 수집 규격'을 도출해 내는 역량 배양을 핵심 목표로 설정합니다.

| 왜 '문제 정의'가 실패의 핵심 원인인가?

74%

불명확한 타겟 설정으로 인한 AI 프로젝트 실패율

기술보다 비즈니스 정의가 우선입니다

대부분의 제조·산업 현장 AI 도입 프로젝트는 복잡한 알고리즘의 결함보다는, "해결하고자 하는 비즈니스 목표가 불분명해서" 또는 "도메인 지식을 무시한 채 단순히 정량 데이터만 투입해서" 중도 무산됩니다.

이러한 리스크를 최소화하기 위해 '데이터 수집 규칙'과 '제약 조건'을 사전에 명확히 정리해야 합니다.

| 문제 정의를 구성하는 3대 필수 성공 요인



목표 설정 (Goal)

품질 검사 자동화, 장비 고장 예지 보전 등 현업 담당자가 직관적으로 동의하고 정량 평가할 수 있는 구체적인 가치를 정의합니다.



제약 조건 (Constraints)

데이터 취득 주기(Sampling Rate), 하드웨어 한계, 작동 조도, 통신 속도 등 산업 현장의 물리적 제약을 모두 반영합니다.



평가 지표 (Metrics)

단순 Accuracy를 넘어 실제 오진으로 인한 현장 손실을 막기 위해 Precision, Recall, F1-Score 등의 세분화된 목표를 설계합니다.

| 센서 데이터 수집 및 매핑 전략

시계열 센서 수집 가이드

설비 진동, 온도, 압력 등에서 실시간으로 발생하는 시계열 신호는 **동일 타임 스탬프** 하에 **완벽하게 동기화**되어야 분석 가치가 존재합니다.

규칙적인 샘플링 주기 확보, 결측치 보간 정책 마련 및 이상 감지를 위한 설비 작동 상태 매핑(Labeling) 구조를 확립하는 실습을 진행합니다.



센서 및 영상 데이터 특성 비교

데이터 유형	수집 및 처리 핵심 규칙	주요 고려사항	적용 방법론
시계열 센서	진동, 온도, 압력 데이터의 규칙적인 타임스탬프 매핑	결측치 보간법, 노이즈 필터링	Anomaly Detection
영상 이미지 (Vision)	공정 카메라 프레임 추출, 관심 영역(ROI) 크롭 및 라벨링	조도 변동 대응, 카메라 해상도	Object Detection

문제 정의 및 데이터셋 설계 단계별 로드맵



1단계: 시나리오 분석

가상의 스마트 팩토리 공정 내 불량 발생 포인트와 현장의 페인 포인트를 도출합니다.



2단계: 데이터 프로파일링

수집 가능한 센서 레코드와 카메라 비디오 파일의 포맷 및 정상 여부를 검수합니다.



3단계: 기술 요구사항 정의

AI 모델이 수행해야 하는 작업 규격과 하드웨어 추론 속도 제약을 정의합니다.



4단계: 설계 규격서 확정

정의된 목표를 바탕으로 프로젝트 데이터셋 설계서 최종판을 완성합니다.

| 7-1 센서·영상 데이터 문제 정의 실습 가이드

-  **가상의 제조 시나리오 분석 및 가치 사슬 정의:** 제공된 가상 시나리오의 흐름을 파악하고 공정 단계별 병목 현상과 불량 원인을 도메인 관점에서 정의합니다.
-  **탐색적 데이터 분석 (EDA) 기반 가설 수립:** 기초 센서 파형 및 불량 이미지 샘플의 특징 분포를 분석하여 AI가 이를 구별해낼 수 있을지에 대한 가설을 검증합니다.
-  **'AI 가치 제안서 및 데이터 설계서' 산출물 작성:** 학습한 내용을 토대로 프로젝트 목표, 세부 규격, 라벨링 기준서 등을 포함한 표준 양식 규격서 1부를 실습 파트너와 함께 완성합니다.